Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Filho
João Vieira de Góis Júnior
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

# Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

São Paulo

2026

Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Filho
João Vieira de Góis Júnior
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

# Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia, 69a turma.

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
Delegacia no Estado de São Paulo

Orientador: Prof. Reinaldo Bento de Lima

São Paulo
2026

**Ficha catalográfica**

SANTOS MELO, Cícero; LACAVA Filho, Ivan; GÓIS JÚNIOR, João Vieira de; BONTEMPO, Márcio; SILVA, Marcos Roberto; BARROS, Pedro Octavio de Souza. *Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo*. São Paulo: ADESG, 2026.

Trabalho de Conclusão de Curso – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, 2026.

1. Segurança alimentar. 2. Agronegócio sustentável. 3. Planejamento estratégico. 4. São Paulo. I. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.

**FOLHA DE APROVAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia.

Aprovado em: _____/_____/_____.

---

Prof. Reinaldo Bento de Lima
Orientador

---

Profa. Nídia Caivano
ADESG, Delegacia no Estado de São Paulo

---

Nome do membro da banca
Instituição

# AGRADECIMENTOS

# RESUMO

Este trabalho analisa a relação entre segurança alimentar e agronegócio sustentável no Estado de São Paulo, tomando como referências o prato feito paulista, composto de arroz, feijão, proteína, guarnição e salada, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Aplica-se uma metodologia de planejamento estratégico que examina antecedentes, ambiente, poder e sementes de futuro, com síntese dos ambientes externo e interno em matriz SWOT relacionada às expressões do poder nacional. O cruzamento da matriz indicou o vetor Reforço como predominante nas expressões política e psicossocial, complementado por Crescimento, Dissuasão e Defesa nas expressões científico-tecnológica, econômica e militar. Um balanço simplificado de oferta e demanda para seis grupos alimentares, com dados de 2023 e 2024, apontou saldos residuais negativos de arroz, carne bovina e feijão, que somam 633.367,68 toneladas, e positivos de frango, laranja e soja/óleo; esses saldos indicam necessidade de entradas interestaduais, e não déficit alimentar do Estado. Como 19,3% dos domicílios paulistas estavam em insegurança alimentar em 2024, o problema decorre sobretudo de restrições de acesso e renda. As diretrizes propostas priorizam a resiliência do abastecimento, os estoques regionais de contingência, os circuitos curtos, a redução da dependência de fertilizantes, os bioinsumos, a adaptação dos equipamentos públicos ao envelhecimento populacional, o fortalecimento do PNAE e a rastreabilidade das cadeias.

**Palavras-chave**: segurança alimentar e nutricional. agronegócio sustentável. balanço de oferta e demanda. análise SWOT. Estado de São Paulo.

# ABSTRACT

This study analyzes the relationship between food security and sustainable agribusiness in the state of São Paulo, taking as references the meal known locally as prato feito, composed of rice, beans, protein, a side dish, and salad, and the United Nations Sustainable Development Goals. It applies a strategic planning methodology that examines antecedents, the environment, power, and future seeds. The external and internal environments are synthesized in a SWOT matrix related to the expressions of national power. The matrix cross-analysis identified Reinforcement as the predominant vector in the political and psychosocial expressions, complemented by Growth, Deterrence, and Defense in the science-and-technology, economic, and military expressions. A simplified supply-demand balance for six food groups, based on data from 2023 and 2024, showed negative residual balances for rice, beef, and beans totaling 633,367.68 tonnes, and positive balances for chicken, oranges, and soybean/oil. These balances indicate a need for inflows from other states, not a food deficit in São Paulo. Since 19.3% of households in the state were experiencing food insecurity in 2024, the problem stems mainly from constraints on access and income. The proposed guidelines prioritize supply resilience, regional contingency stocks, short supply chains, reduced dependence on fertilizers, bioinputs, adaptation of public food-service facilities to population aging, strengthening of the National School Feeding Program (PNAE), and supply-chain traceability.

**Keywords**: food and nutrition security. sustainable agribusiness. supply-demand balance. SWOT analysis. State of São Paulo.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Balanço estimado de oferta e demanda por grupo alimentar em São Paulo . 20
Tabela 2 – Parâmetros de correspondência e cálculo por grupo alimentar . . . . . 41
Tabela 3 – Valores de contingência codificados no programa . . . . . 41

# LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Antecedentes da segurança alimentar e do agronegócio sustentável em São Paulo 22
Quadro 2 – Fatos portadores de futuro relacionados ao problema de estudo . . . . . 24
Quadro 3 – Eventos futuros preliminares relacionados ao problema de estudo . . . . . 25
Quadro 4 – Tendências de peso por expressão do poder nacional . . . . . 26
Quadro 5 – Sumário da análise SWOT do sistema alimentar paulista . . . . . 29
Quadro 6 – Matriz SWOT entrecruzada do sistema alimentar paulista . . . . . 29
Quadro 7 – Prevalência por expressão do Poder Nacional e vetor estratégico . . . . . 31
Quadro 8 – Eixos temáticos, fundamentação e diretrizes estratégicas . . . . . 35

# LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| CEASA | Centrais de Abastecimento |
| DCNT | Doenças Crônicas Não Transmissíveis |
| DIE | Disponibilidade internacional estimada |
| DT | Demanda total estimada |
| EFP | Evento Futuro Preliminar |
| Embrapa | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
| EXP | Exportação |
| FAO | Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura |
| FBI | Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (*Federal Bureau of Investigation*) |
| FPF | Fato Portador de Futuro |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| IMP | Importação |
| MPE/ESG | Metodologia do Planejamento Estratégico da Escola Superior de Guerra |
| NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul |
| NPK | Nitrogênio, Fósforo e Potássio (fertilizante) |
| ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| OLP | Oferta líquida da produção |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| PAM | Pesquisa Agrícola Municipal |
| PB | Produção bruta |
| PF | Prato feito |
| PNAE | Programa Nacional de Alimentação Escolar |
| POF | Pesquisa de Orçamentos Familiares |

| | |
|---|---|
| POP | População |
| SCI | Saldo de comércio interestadual residual |
| SWOT | Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) |
| TP | Tendência de Peso |

# LISTA DE SÍMBOLOS

| | |
|---|---|
| $c_i$ | Aquisição domiciliar anual per capita do grupo alimentar $i$ (kg por habitante por ano) |
| $\mathrm{DIE}_i$ | Disponibilidade internacional estimada do grupo alimentar $i$ (t) |
| $\mathrm{DT}_i$ | Demanda total estimada do grupo alimentar $i$ (t) |
| $\mathrm{EXP}_i$ | Exportações associadas ao grupo alimentar $i$ (t) |
| $f_{\mathrm{proc},i}$ | Fator de conversão ou processamento aplicado ao grupo alimentar $i$ |
| $i$ | Índice que identifica um grupo alimentar |
| $\mathrm{IMP}_i$ | Importações associadas ao grupo alimentar $i$ (t) |
| $\ell_i$ | Proporção de perdas do grupo alimentar $i$ |
| $\mathrm{OLP}_i$ | Oferta líquida da produção do grupo alimentar $i$ (t) |
| $\mathrm{PB}_i$ | Produção bruta do grupo alimentar $i$ (t) |
| POP | População estadual considerada no cálculo (habitantes) |
| $\mathrm{SCI}_i$ | Saldo de comércio interestadual residual do grupo alimentar $i$ (t) |
| t | Tonelada, unidade de massa usada no balanço |
| $u_{\mathrm{na},i}$ | Proporção da produção do grupo alimentar $i$ destinada a usos não alimentares |
| kg | Quilograma, unidade usada para aquisição per capita e nos dados de comércio antes da conversão |

# SUMÁRIO


INTRODUÇÃO . . . . . 15

1 FASE DE DIAGNÓSTICO . . . . . 17
**1.1 Análise do ambiente** . . . . . **17**
1.1.1 Antecedentes . . . . . 17
1.1.1.1 Segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento . . . . . 18
1.1.1.1.1 Metodologia aplicada ao balanço de oferta e demanda. . . . . 18
1.1.2 Semente de Futuro . . . . . 23
1.1.2.1 Fatos Portadores de Futuro . . . . . 24
1.1.2.2 Eventos Futuros Preliminares . . . . . 24
1.1.2.3 Tendências de Peso . . . . . 24
1.1.2.4 Megatendências . . . . . 26
1.1.2.5 Atores Sociais ou *Stakeholders* . . . . . 27
1.1.3 Ambientes Externo e Interno . . . . . 27
1.1.3.1 Análise do Ambiente Externo . . . . . 27
1.1.3.2 Análise do Ambiente Interno . . . . . 28
1.1.4 Análise da Matriz SWOT Entrecruzada e Vetores Estratégicos . . . . . 29
1.1.4.1 Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT . . . . . 31
1.1.5 Análise dos Riscos . . . . . 33
1.1.5.1 Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades . . . . . 33
**1.2 Análise do poder** . . . . . **33**
1.2.1 Planos em Vigor . . . . . 33
1.2.2 Necessidades . . . . . 33
1.2.3 Meios Disponíveis e Potenciais . . . . . 34
1.2.4 Diretrizes e Plano de Ação Estratégico (Visão $2025-2030$) . . . . . 34

BIBLIOGRAFIA . . . . . 36

2 COMPONENTES DO GRUPO . . . . . 38

APÊNDICES 39

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE E PARÂMETROS DO BALANÇO ALIMENTAR . . . . . 40
**A.1 Execução e requisitos** . . . . . **40**

A.2 Fontes e parâmetros operacionais . . . . . 40
A.3 Contingências e parâmetros de conexão . . . . . 41
A.4 Código-fonte . . . . . 42

# INTRODUÇÃO

O debate contemporâneo sobre segurança alimentar e agronegócio sustentável ultrapassa a métrica do volume de produção agrícola e envolve o acesso físico, econômico e regular da população a uma alimentação adequada, saudável e compatível com a realidade socioambiental do território. No Estado de São Paulo, unidade da Federação mais populosa e de maior produto interno bruto do país, essa discussão adquire elevada prioridade estratégica. O desafio central consiste em harmonizar a consolidada capacidade produtiva e agroindustrial paulista com a resiliência das cadeias de suprimento e com a proteção da população contra vulnerabilidades externas e desigualdades internas de acesso.

A alimentação cotidiana no Estado encontra uma de suas sínteses culturais mais representativas no prato feito (PF), cuja composição tradicional reúne arroz, feijão, proteína animal ou vegetal, guarnição e salada. Essa combinação, complementada por preparações tradicionais como a feijoada e o virado à paulista e pelos produtos do cinturão hortifrutigranjeiro, fornece nutrientes essenciais e representa uma solução alimentar de amplo alcance popular, sobretudo quando acompanhada de variedade e da presença regular de alimentos *in natura* ou minimamente processados, conforme World Health Organization (2026). Contudo, por trás da aparente simplicidade do prato paulista, existe um complexo sistema de fluxos logísticos, insumos tecnológicos e interdependências interestaduais e globais.

Nesse cenário, impõe-se superar visões meramente assistenciais e incorporar a evolução conceitual da questão alimentar, que passou da noção de *food security* à de *food safety* e, mais recentemente, à de *food defense*, segundo Pérez (2018, p. 48). Essas três dimensões podem ser assim sintetizadas:

1. *Food security* (segurança alimentar): centrada na garantia de disponibilidade, acesso físico e econômico, utilização biológica e estabilidade do suprimento de alimentos, conforme Food and Agriculture Organization of the United Nations (1996) e Pérez (2018, p. 19).

2. *Food safety* (inocuidade dos alimentos): voltada à conformidade sanitária, às boas práticas de manipulação e à proteção contra contaminações acidentais, químicas ou biológicas ao longo da cadeia produtiva, conforme a definição de Fredrickson (2014) apud Pérez (2018, p. 36).

3. *Food defense* (defesa alimentar): direcionada à proteção da infraestrutura crítica agropecuária e das redes de distribuição contra atos intencionais, como sabotagem, agroterrorismo e contaminação deliberada, conforme Fredrickson (2014) apud Pérez (2018, p. 36); essa preocupação estende-se à vulnerabilidade cibernética das cadeias agroalimentares, conforme FBI (2016) apud Pérez (2018, p. 39).

Essa abordagem evidencia um paradoxo do agronegócio paulista. Embora São Paulo se destaque nacionalmente em produtividade, geração de divisas e complexidade tecnológica, com liderança nos setores sucroenergético e citrícola e participação relevante na pecuária e na produção de celulose, o Estado apresenta vulnerabilidade de abastecimento em itens básicos da dieta cotidiana. São Paulo depende do suprimento de outras unidades da Federação para parte expressiva do arroz e do feijão que consome, bem como do milho e do farelo de soja destinados à alimentação dos rebanhos de corte e da bacia leiteira, além de recorrer ao mercado externo para suprir a demanda de trigo destinada às massas e à panificação.

Ainda mais crítica é a base química e genética do sistema produtivo. Mais de 80% dos fertilizantes utilizados na agricultura brasileira são importados, em mercado dominado por poucos fornecedores, no qual Rússia e China respondem, conjuntamente, por mais de 30% das importações nacionais, conforme os dados de 2021 discutidos por Bertolini e Reis Neto (2022, p. 21). Em 2025, a participação importada alcançou cerca de 88%, segundo CNN Brasil (2026). O tema integra também o planejamento nacional, com a instituição do Plano Nacional de Fertilizantes pelo Decreto n. 10.991/2022, conforme Brasil (2022). A dependência externa estende-se aos defensivos agrícolas, às sementes e às biotecnologias, cujo mercado se concentra em poucas corporações multinacionais, conforme Pérez (2018, pp. 33–34). Assim, choques internacionais de preços, crises cambiais ou interrupções logísticas refletem-se rapidamente no custo da produção rural e no preço final dos alimentos consumidos pela população.

Essa dinâmica conecta-se de maneira transversal à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, com destaque para o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e o ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima), conforme Nações Unidas Brasil (s.d.), Organização das Nações Unidas (2015). Tais objetivos reforçam que a segurança alimentar e nutricional não pode ser dissociada da saúde pública, do uso eficiente dos recursos hídricos e do solo e da resiliência das cadeias logísticas.

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre segurança alimentar, dieta cotidiana e agronegócio sustentável no Estado de São Paulo, abordando criticamente sua estrutura produtiva, sua dependência de importações de alimentos, de insumos para a produção animal e de insumos agrotecnológicos e a estabilidade do abastecimento. Adotando a Metodologia de Planejamento Estratégico da Escola Superior de Guerra (MPE/ESG), o estudo examina antecedentes, ambiente, poder e sementes de futuro e articula a análise SWOT às expressões do Poder Nacional, a fim de subsidiar a formulação de diretrizes político-estratégicas para os horizontes de 2025 a 2030 e de promover a alimentação sustentável como pilar indissociável da soberania e do bem comum. A abordagem metodológica segue as diretrizes da MPE/ESG e incorpora referências de construção de cenários prospectivos, conforme (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026; ARAUJO, 2026).

# 1 FASE DE DIAGNÓSTICO

## 1.1 ANÁLISE DO AMBIENTE

Nesta etapa, o objeto de estudo é a relação entre a segurança alimentar da população paulista e a sustentabilidade dos sistemas de produção, processamento, distribuição e consumo de alimentos. O bem comum considerado é o acesso regular a uma alimentação adequada, segura, nutritiva e culturalmente aceitável, conciliado com o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais.

O sistema analisado compreende o Estado de São Paulo, seus consumidores, produtores rurais, agroindústrias, distribuidores, feiras, serviços de alimentação e órgãos públicos relacionados à agricultura, saúde, educação, abastecimento e meio ambiente. A fronteira do estudo concentra-se na alimentação cotidiana, com destaque para o cardápio básico paulista, e em sua dependência de cadeias produtivas locais e nacionais. Não fazem parte deste diagnóstico a avaliação clínica individual dos consumidores nem a mensuração detalhada de cada propriedade rural. Como complemento, o estudo calcula um balanço simplificado de oferta e demanda para seis grupos alimentares, com produção e comércio exterior de 2023 e população de referência de 2024. A metodologia e os resultados são apresentados na subseção sobre segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento. O exercício não cobre toda a cesta alimentar nem observa diretamente os fluxos interestaduais e, portanto, não constitui um balanço agregado do sistema alimentar paulista.

### 1.1.1 Antecedentes

O Estado de São Paulo possui grande concentração populacional e urbana, associada a uma rede diversificada de produção agropecuária, processamento, comércio atacadista e varejista. Essa configuração tornou possível a oferta de alimentos variados, mas também aumentou a distância entre produtores e consumidores e a dependência de sistemas logísticos eficientes.

O cardápio básico paulista consolidou-se em torno de alimentos acessíveis e presentes na cultura regional, como arroz, feijão, carnes, ovos, batata, farinha, hortaliças e frutas. O prato feito, a feijoada e o virado à paulista expressam essa formação histórica e cultural. Ao mesmo tempo, mudanças no ritmo de trabalho, na urbanização e nos preços dos alimentos favoreceram o consumo de produtos prontos e ultraprocessados, tornando necessário avaliar a qualidade nutricional e a sustentabilidade do padrão alimentar.

#### 1.1.1.1 Segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento

Segurança alimentar e nutricional não é sinônimo de produção elevada nem de autossuficiência. Sua relação com o agronegócio sustentável está na capacidade de produzir e abastecer de forma contínua, segura e ambientalmente responsável, sem perder de vista o acesso físico e econômico, a qualidade nutricional e a adequação cultural dos alimentos. No Brasil, a Lei n. 11.346/2006 define a segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais (Brasil (2006b)).

Não há um único marco inaugural para o conceito. A segurança alimentar ganhou centralidade na agenda internacional na Conferência Mundial da Alimentação de 1974 e foi ampliada na Cúpula Mundial da Alimentação de 1996: a Declaração de Roma passou a enfatizar o acesso físico e econômico, em todos os momentos, a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, para uma vida ativa e saudável (Food and Agriculture Organization of the United Nations (1996)). Essa trajetória mostra a passagem de uma preocupação predominantemente centrada na oferta para uma abordagem que também considera acesso, utilização e estabilidade. Para este estudo, essa evolução e a persistência das desigualdades de acesso constituem fatos portadores de futuro: indicam que ampliar a produção, isoladamente, não elimina a insegurança alimentar.

A guerra entre Rússia e Ucrânia interfere no agronegócio por meio de riscos à oferta e ao comércio internacional de grãos, óleos vegetais, fertilizantes e energia, além de fretes e preços. Para o Estado de São Paulo, esses efeitos podem chegar indiretamente pelas cadeias de insumos, custos de produção e preços dos alimentos. Isso não demonstra, por si só, redução da produção paulista ou falta física de alimentos: a intensidade do efeito depende da exposição de cada cadeia, das alternativas de fornecimento, dos estoques e da transmissão de preços. A guerra deve, portanto, ser tratada como fator externo de risco e volatilidade, não como prova de um déficit estadual específico (Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022)).

A produção paulista é diversificada, mas sua capacidade de atender à demanda não pode ser inferida pela simples soma de toneladas de produtos agropecuários. Parte da produção se destina à exportação, à alimentação animal, a biocombustíveis ou ao processamento, enquanto os residentes também consomem alimentos provenientes de outros estados e países. Por isso, foi elaborado um balanço simplificado para seis grupos, comparando oferta líquida, comércio internacional e demanda domiciliar estimada. O exercício permite identificar grupos com saldo residual negativo ou positivo, mas não constitui um balanço completo do sistema alimentar paulista nem uma medida direta de segurança alimentar.

##### 1.1.1.1.1 Metodologia aplicada ao balanço de oferta e demanda.

O procedimento adapta à escala estadual o método de balanço de alimentos da FAO, harmonizando produção, comércio exterior e aquisição domiciliar por grupo alimentar (Food

and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (2001)). Para lavouras, foram usados os dados da Pesquisa Agrícola Municipal; para carnes, os da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023a), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023c)). Os fluxos de comércio exterior de 2023 vieram dos arquivos de exportação e importação do Comex Stat, filtrados para São Paulo e processados a partir de arquivos locais (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC (2023)). Após o filtro estadual, a execução analisada contabilizou 607.234 registros de exportação e 757.399 de importação. Detalhes adicionais sobre a metodologia, os parâmetros adotados e o código-fonte em Python podem ser consultados no Apêndice A.

Para cada grupo alimentar $i$, a oferta líquida da produção (OLP) é calculada em toneladas a partir da produção bruta, aplicando um fator de conversão ou processamento, a parcela não alimentar e as perdas estimadas:

$$\mathrm{OLP}_i = \mathrm{PB}_i \, f_{\mathrm{proc},i}(1 - u_{\mathrm{na},i})(1 - \ell_i),$$

em que $\mathrm{PB}_i$ é a produção bruta, $f_{\mathrm{proc},i}$ é o fator de processamento, $u_{\mathrm{na},i}$ é a proporção destinada a usos não alimentares e $\ell_i$ é a proporção de perdas. Esses parâmetros variam por grupo e representam premissas do modelo, não medições diretas de cada destino ou perda (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa (2018)).

Nos arquivos do Comex Stat, os registros foram filtrados pela unidade da Federação informada como São Paulo e associados aos grupos por posição NCM de quatro dígitos. Os quilogramas líquidos foram convertidos em toneladas, dividindo-se por mil. Com exportações (EXP) e importações (IMP) assim obtidas, a disponibilidade internacional estimada (DIE) é:

$$\mathrm{DIE}_i = \mathrm{OLP}_i + \mathrm{IMP}_i - \mathrm{EXP}_i.$$

Assim, as importações aumentam a disponibilidade calculada e as exportações a reduzem. Nesta implementação, os fatores de conversão, usos não alimentares e perdas são aplicados à produção; os fluxos do Comex são contabilizados pelas massas líquidas declaradas, sem reaplicação desses fatores.

A demanda total estimada (DT) é obtida multiplicando a aquisição anual per capita adotada para cada grupo, em quilogramas, pela população estadual, e dividindo o resultado por mil para convertê-lo em toneladas:

$$\mathrm{DT}_i = \frac{c_i \, \mathrm{POP}}{1000},$$

em que $c_i$ corresponde aos parâmetros de aquisição domiciliar associados à POF e POP é a estimativa populacional do IBGE utilizada na execução, de 45.973.194 habitantes, com ano-base 2024 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023b)). Adotando variação nula dos estoques, o saldo de comércio interestadual residual (SCI) é a diferença entre disponibilidade internacional e demanda:

$$\mathrm{SCI}_i = \mathrm{DIE}_i - \mathrm{DT}_i.$$

Saldo negativo indica que, sob as premissas do modelo, a produção e o comércio internacional não cobrem a demanda estimada daquele grupo; o valor absoluto do saldo representa a entrada líquida interestadual necessária para fechar esse balanço. Saldo positivo indica excedente potencial após atender à demanda. O SCI é, portanto, um resíduo calculado: não mede diretamente os fluxos entre São Paulo e as demais unidades da Federação.

A Tabela 1 apresenta os resultados por grupo. Por exemplo, para arroz, a disponibilidade estimada é 31.052,20 + 256.534,98 - 2.054,60 = 285.532,58 toneladas; subtraída a demanda estimada de 698.792,55 toneladas, resulta em saldo de -413.259,97 toneladas. Os saldos negativos concentram-se em arroz, carne bovina e feijão. Somados em módulo, correspondem a 633.367,68 toneladas de necessidade residual nesses três grupos, não a um déficit observado de alimentos em todo o Estado. Frango, laranja e soja/óleo apresentam saldos positivos no modelo. Esses excedentes não devem ser tratados como compensação nutricional dos déficits de outros grupos, pois os produtos não são intercambiáveis.

Tabela 1 – Balanço estimado de oferta e demanda por grupo alimentar em São Paulo

| **Grupo** | **Demanda (t)** | **Disponibilidade (t)** | **Saldo residual (t)** |
|---|---|---|---|
| Arroz | 698.792,55 | 285.532,58 | -413.259,97 |
| Carne bovina | 818.322,85 | 675.640,73 | -142.682,13 |
| Carne de frango | 896.477,28 | 941.242,55 | 44.765,26 |
| Feijão | 266.644,53 | 189.218,94 | -77.425,58 |
| Laranja / hortifrúti | 390.772,15 | 3.210.020,22 | 2.819.248,07 |
| Soja / óleo | 188.490,10 | 329.266,40 | 140.776,30 |

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados do IBGE e do Comex Stat e nos parâmetros descritos.

Os resultados devem ser interpretados por grupo e sob as premissas adotadas, não como percentual agregado de autossuficiência ou diagnóstico completo da segurança alimentar. A POF mede aquisição domiciliar, não ingestão total nem necessidade nutricional; os parâmetros de aquisição utilizados não coincidem necessariamente com os anos das bases de produção e comércio. A população utilizada tem ano-base 2024, enquanto a produção e o comércio são de 2023. O modelo não contempla variação de estoques, alimentação fora do lar nem fluxos interestaduais observados. Além disso, os grupos representam uma seleção limitada: por exemplo, "Laranja / hortifrúti" corresponde à laranja na compatibilização adotada, e não a todo o conjunto de hortifrutícolas. Essas limitações impedem extrapolar os saldos para todos os alimentos ou afirmar autossuficiência estadual agregada; uma análise ampliada requer cesta mais abrangente, validação dos fatores e compatibilização temporal das fontes.

O envelhecimento da população também deve integrar o planejamento alimentar. O aumento da participação de pessoas idosas não implica uma necessidade alimentar uniforme: condições de saúde, renda, autonomia e capacidade de preparar e consumir alimentos variam entre indivíduos. A transição demográfica reforça a necessidade de monitorar acesso, qualidade da dieta e vulnerabilidade nutricional por faixa etária, em vez de usar apenas médias para a

população total. A Organização Mundial da Saúde também ressalta a diversidade das capacidades e condições de saúde na velhice, o que recomenda políticas alimentares e de saúde que considerem necessidades individuais, sem tratar as pessoas idosas como um grupo homogêneo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022), World Health Organization (2025)).

Nas últimas décadas, a agricultura passou a incorporar tecnologias de produção, irrigação, mecanização, melhoramento genético e gestão de dados. O agronegócio paulista ampliou sua produtividade e sua integração com mercados internos e externos, mas permanece sujeito a pressões sobre água, solo, biodiversidade, energia, transporte e uso de insumos. A agricultura familiar, as cooperativas, os mercados locais e o cinturão verde complementam a produção em escala e têm papel relevante no abastecimento de alimentos frescos.

Para organizar esses antecedentes, o Quadro 1 reúne marcos normativos e políticos que ajudam a compreender a formação do problema no Estado de São Paulo. Os marcos não descrevem uma sequência exclusiva da história paulista; representam referências nacionais e internacionais que orientam políticas, práticas produtivas e ações de abastecimento aplicáveis ao Estado.

Quadro 1 – Antecedentes da segurança alimentar e do agronegócio sustentável em São Paulo

| **Período** | **Marco** | **Relação com o problema de pesquisa** |
|---|---|---|
| 1988–2010 | Constituição Federal e reconhecimento da alimentação como direito social pela Emenda Constitucional n° 64/2010 Brasil (1988). | Estabelece a responsabilidade pública de promover condições para o acesso à alimentação, fundamento da segurança alimentar e nutricional. |
| 2006 | Lei n° 11.346/2006 (LOSAN), que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Brasil (2006b). | Integra acesso regular a alimentos, qualidade, sustentabilidade e articulação entre políticas públicas, dimensões diretamente relevantes para São Paulo. |
| 2006 | Lei n° 11.326/2006, que estabelece diretrizes para a Política Nacional da Agricultura Familiar Brasil (2006a). | Reconhece a sustentabilidade ambiental, social e econômica e prevê instrumentos de crédito, assistência técnica, pesquisa e comercialização. |
| 2009 | Lei n° 11.947/2009, que organiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Brasil (2009). | Relaciona alimentação adequada, hábitos locais, desenvolvimento sustentável e aquisição de alimentos da agricultura familiar, criando uma conexão concreta entre produção e consumo. |
| 2015 | Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS 2), da ONU Organização das Nações Unidas (2015). | Vincula erradicação da fome, segurança alimentar, melhoria da nutrição e agricultura sustentável à agenda de desenvolvimento. |
| Atualidade | Expansão da produção agropecuária paulista e aumento das pressões sobre água, solo, biodiversidade, clima, renda e abastecimento. | Define o contexto atual do problema: conciliar produtividade e competitividade do agronegócio com acesso a alimentos adequados e conservação dos recursos naturais. |

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Brasil (1988, 2006a, 2006b, 2009); Organização das Nações Unidas (2015).

O debate sobre a garantia do abastecimento alimentar encontra seu marco zero na dimensão geopolítica e militar do período que se seguiu às guerras mundiais, conforme Bertolini e Reis Neto (2022, pp. 7–8). Historicamente, a estabilidade e a soberania dos Estados estiveram condicionadas à capacidade de assegurar alimento à população, e a escassez agrícola figurou como causa recorrente de conflitos civis e de perda de legitimidade política, conforme Bassou (2016) apud Bertolini e Reis Neto (2022, p. 7) e Pérez (2018, pp. 31, 47). Com o fim da Guerra Fria e a realização da Cúpula Mundial da Alimentação, consolidou-se a definição de segurança alimentar (*food security*), a partir da qual se sistematizaram quatro dimensões indissociáveis: disponibilidade, acesso físico e econômico, utilização nutricional e estabilidade ao longo do tempo, conforme Food and Agriculture Organization of the United Nations (1996) e Pérez (2018, p. 19).

A transformação dos sistemas agroalimentares nas últimas décadas ampliou esse conceito em três etapas complementares. A primeira, associada à noção de *food security* e predominante

entre as décadas de 1970 e 1990, concentrou-se no fluxo quantitativo de alimentos, na estocagem e na capacidade de suprir as necessidades calóricas da população. A segunda, vinculada à noção de *food safety* e fortalecida nas décadas de 1980 e 1990, trouxe normas sanitárias e regulatórias voltadas ao alimento seguro, com foco na proteção contra contaminações biológicas, químicas ou físicas acidentais durante a produção, o manejo e o processamento. A terceira, correspondente à noção de *food defense*, emergiu no século XXI, após os atentados de 11 de setembro de 2001, conforme Barreto (2013) apud Pérez (2018, p. 35), e o recrudescimento das ameaças transnacionais. Essa dimensão compreende medidas de vigilância, rastreabilidade e proteção das cadeias agroalimentares contra atos intencionais de sabotagem, bioterrorismo e agroterrorismo, conforme Fredrickson (2014) apud Pérez (2018, p. 36); ver também Pérez (2018, p. 48).

Paralelamente, a revolução científica e tecnológica da agropecuária brasileira, impulsionada pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), produziu expressivo efeito poupa-terra, pois a produção de grãos e carnes cresceu sobretudo por ganhos de produtividade, sem incorporação proporcional de novas áreas, conforme Pérez (2018, p. 25). A mesma inovação, contudo, redefiniu as vulnerabilidades do setor produtivo.

A primeira delas é a concentração corporativa do mercado de insumos. Operações de fusão e aquisição como Bayer–Monsanto, ChemChina–Syngenta e Dow–DuPont, esta última origem da Corteva, além da aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, concentraram o controle de patentes de sementes, biotecnologia, defensivos e fertilizantes em poucas corporações estrangeiras, o que pode reduzir a autonomia do produtor rural e afetar a soberania nacional sobre insumos estratégicos, conforme Segalla (2018a) apud Pérez (2018, pp. 34–35).

A segunda é a vulnerabilidade cibernética da chamada fazenda inteligente. A digitalização do campo, apoiada na agricultura de precisão, na internet das coisas e na análise de grandes volumes de dados, conecta máquinas autônomas, sistemas de irrigação e informações georreferenciadas a redes de comunicação. Esse avanço expõe a infraestrutura agrícola crítica a ciberataques, à manipulação de algoritmos e ao sequestro de dados operacionais, ameaças ainda pouco incorporadas aos planejamentos formais de defesa agropecuária, conforme FBI (2016) apud Pérez (2018, p. 39).

### 1.1.2 Semente de Futuro

As sementes de futuro identificadas para o tema são fatos portadores de futuro, eventos futuros preliminares, tendências de peso, megatendências e atores sociais. Elas orientam a passagem da análise do passado e do presente para a construção de cenários e para a formulação de ações estratégicas.

#### 1.1.2.1 Fatos Portadores de Futuro

São fatos já ocorridos ou em curso que podem alterar as condições de segurança alimentar e sustentabilidade no futuro. Os fatos portadores de futuro identificados para o problema em estudo estão sistematizados no Quadro 2.

Quadro 2 – Fatos portadores de futuro relacionados ao problema de estudo

| | **Fato portador de futuro** | **Expressão do poder predominante** |
|---|---|---|
| 1 | Expansão de tecnologias digitais, de agricultura de precisão e de sistemas de rastreabilidade. | Científico-tecnológica |
| 2 | Fortalecimento do debate público sobre alimentação saudável, desperdício e segurança alimentar. | Psicossocial e política |
| 3 | Crescimento da demanda por alimentos produzidos com menor impacto ambiental e por informações sobre sua origem. | Psicossocial e econômica |
| 4 | Ocorrência de eventos climáticos extremos com efeitos sobre safras, preços, disponibilidade de água e logística. | Econômica e política |
| 5 | Ampliação de feiras, circuitos curtos de comercialização, cooperativas e iniciativas de compra direta de produtores. | Econômica e psicossocial |
| 6 | Envelhecimento da população e mudanças na composição etária, com implicações para o acesso e as necessidades alimentares. | Psicossocial e política |
| 7 | Conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, com efeitos potenciais sobre insumos, comércio e preços agroalimentares. | Econômica e política |
| 8 | Mudanças regulatórias e políticas públicas relacionadas ao clima, abastecimento, agricultura familiar e alimentação escolar. | Política |

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

#### 1.1.2.2 Eventos Futuros Preliminares

Com base nos fatos portadores de futuro apresentados no Quadro 2, foram formulados os eventos futuros preliminares relacionados ao problema em estudo. Eles estão sistematizados no Quadro 3 e devem ser entendidos como hipóteses prospectivas, não como previsões determinísticas.

#### 1.1.2.3 Tendências de Peso

As tendências de peso são comportamentos que apresentam continuidade e podem ser projetados para o horizonte de planejamento. Não constituem previsões determinísticas, mas referências para a análise das forças que podem influenciar a segurança alimentar e a sustentabilidade do agronegócio no Estado de São Paulo.

Para o problema em estudo, foram selecionadas sete tendências: a urbanização e a concentração da população em regiões metropolitanas; o aumento da procura por alimentos

Quadro 3 – Eventos futuros preliminares relacionados ao problema de estudo

| **FPF** | **Evento futuro preliminar** |
|---|---|
| 1 e 3 | Aumento da participação de alimentos frescos e minimamente processados no consumo cotidiano. |
| 1 e 3 | Ampliação da rastreabilidade e da certificação de práticas sustentáveis nas cadeias agroalimentares. |
| 4 e 5 | Redução ou interrupção temporária da oferta de determinados alimentos em razão de eventos climáticos ou falhas logísticas. |
| 3 e 4 | Aumento dos preços de alimentos essenciais e consequente redução do acesso das famílias de menor renda. |
| 2 e 5 | Expansão de parcerias entre produtores, varejistas, municípios, universidades e organizações da sociedade civil. |
| 4 e 5 | Crescimento do desperdício evitável caso a produção e a distribuição não sejam coordenadas com a demanda. |

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com eventos formulados como hipóteses prospectivas a partir dos fatos portadores de futuro.

práticos e refeições prontas; a permanência da importância econômica do agronegócio paulista; a dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar; a maior preocupação social com a saúde, a qualidade e a origem dos alimentos; a pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos; e o envelhecimento populacional.

O envelhecimento populacional merece destaque na expressão psicossocial. A transição demográfica em curso no Estado de São Paulo, marcada pela redução das taxas de natalidade e pelo aumento da proporção de idosos, exige readequação do sistema agroalimentar para atender a necessidades nutricionais específicas, com ênfase na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Torna-se necessário reduzir a oferta de ultraprocessados com alto teor de sódio, açúcares e gorduras saturadas e ampliar o acesso diário a frutas, hortaliças e proteínas de boa digestibilidade. O fenômeno também exige a adaptação dos equipamentos públicos de abastecimento, como feiras livres, centrais de abastecimento (CEASA), restaurantes populares e mercados municipais, para assegurar acesso físico, logístico e financeiro facilitado a alimentos nutritivos pela população idosa, em consonância com a noção de segurança humana adotada pela Organização das Nações Unidas.

As relações entre essas tendências e as expressões do poder nacional estão sistematizadas no Quadro 4. A marcação indica relação analítica direta, e não exclusividade; portanto, uma mesma tendência pode repercutir em mais de uma expressão. A expressão científico-tecnológica abrange inovação, digitalização, rastreabilidade e tecnologias de produção e gestão. A contribuição da expressão militar é contingencial, e não se confunde com a atuação ordinária sobre o consumo ou o abastecimento. Em crises hídrico-energéticas, eventos climáticos extremos ou interrupções logísticas, capacidades de defesa podem, em coordenação com as autoridades civis e nos limites de suas competências, apoiar a proteção de infraestruturas críticas, a mobilidade

de cargas e o transporte emergencial de água e mantimentos para populações vulneráveis. No Estado de São Paulo, essa análise considera as vulnerabilidades associadas a instalações e corredores estratégicos, como a CEAGESP, o Porto de Santos e as malhas rodoferroviárias, sem pressupor emprego militar ordinário nesses locais. Em ações interagências, a vigilância e o apoio à fiscalização de fronteiras também podem complementar a prevenção de ilícitos que ameacem as cadeias agropecuárias; a defesa fitossanitária e a fiscalização agropecuária, contudo, cabem primordialmente aos órgãos civis especializados. No quadro, as marcações militares indicam essa relação direta em cenários de contingência, não uma atribuição rotineira nem uma mensuração quantitativa da intensidade de cada relação.

Quadro 4 – Tendências de peso por expressão do poder nacional

| **Tendências de peso** | **Política** | **Econômica** | **Psicossocial** | **Científico-tecnológica** | **Militar** |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbanização e concentração da população em regiões metropolitanas. | X | X | X | – | X |
| Aumento da procura por alimentos práticos e refeições prontas. | – | X | X | – | – |
| Permanência da importância econômica do agronegócio paulista. | X | X | – | X | – |
| Dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar. | X | X | – | X | X |
| Maior preocupação social com saúde, qualidade dos alimentos e origem dos produtos. | X | – | X | X | – |
| Pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos. | X | X | X | X | X |
| Envelhecimento populacional e transição demográfica. | X | X | X | – | – |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

#### 1.1.2.4 Megatendências

As megatendências possuem alcance amplo e elevada persistência. Consideram-se relevantes para o tema o crescimento da população urbana, a intensificação das mudanças climáticas, a digitalização das cadeias produtivas, a demanda mundial por alimentos, a transição para fontes de energia de menor emissão e a busca por modelos de produção mais circulares e resilientes.

#### 1.1.2.5 Atores Sociais ou *Stakeholders*

Os principais atores sociais são os consumidores; agricultores familiares e empresariais; cooperativas; agroindústrias; atacadistas, varejistas e feirantes; empresas de transporte e armazenagem; restaurantes e serviços de alimentação; governos federal, estadual e municipais; secretarias de agricultura, saúde, educação, meio ambiente e abastecimento; universidades e centros de pesquisa; organizações da sociedade civil; instituições financeiras; e organismos internacionais relacionados à alimentação e ao desenvolvimento sustentável.

Esses atores possuem interesses e capacidades diferentes. Produtores buscam viabilidade econômica e previsibilidade; consumidores demandam preço, qualidade e segurança; o poder público busca garantir o abastecimento e a saúde coletiva; e organizações ambientais pressionam pela redução dos impactos. A estratégia deverá considerar convergências, conflitos e possibilidades de cooperação entre esses grupos.

### 1.1.3 Ambientes Externo e Interno

O ambiente externo reúne fatores que não são controlados diretamente pelo decisor estadual, mas que podem favorecer ou dificultar o sistema alimentar. O ambiente interno corresponde às capacidades, limitações e recursos existentes no Estado de São Paulo.

#### 1.1.3.1 Análise do Ambiente Externo

Entre as oportunidades externas, destacam-se a disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação, a possibilidade de financiamento climático, a expansão dos mercados de produtos sustentáveis, a cooperação entre governos e instituições de pesquisa e o crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis.

Entre as ameaças, destacam-se eventos climáticos extremos, oscilações de preços de insumos e alimentos, interrupções logísticas, crises sanitárias, competição por água e terra, dependência de insumos importados e redução do poder de compra das famílias. Conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, podem agravar a volatilidade de preços e custos de insumos, embora seus efeitos no abastecimento paulista dependam da exposição de cada cadeia. A desinformação sobre alimentação e produção agrícola também pode prejudicar decisões públicas e escolhas de consumo.

No plano geopolítico, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado em 2022, evidenciou a dependência externa do agronegócio brasileiro e paulista em relação aos fertilizantes minerais à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), mercado dominado por poucos fornecedores no qual a Rússia e a China respondem, em conjunto, por mais de 30% das importações nacionais , conforme Brasil (2021) apud Bertolini e Reis Neto (2022, p. 21). Em 2025, cerca de 88% do volume de fertilizantes entregue ao mercado brasileiro foi importado, e aproximadamente 97% do potássio consumido no país tem origem externa; estima-se, ainda, que cerca de 45% do

adubo utilizado provenha de regiões de instabilidade geopolítica, conforme CNN Brasil (2026). Trata-se de uma vulnerabilidade estrutural: já em 2016, a dependência externa brasileira de nitrogênio, fósforo e potássio era de, respectivamente, 87%, 61% e 94%, e apenas duas empresas multinacionais controlavam 45% do mercado nacional de fertilizantes, conforme GlobalFert (2017a, 2017b) apud Pérez (2018, p. 33).

O bloqueio de rotas ou a alta expressiva das cotações internacionais de fertilizantes e combustíveis repercute rapidamente nos custos de produção da agricultura paulista e, por consequência, nos preços dos itens do prato feito. Crises em mercados distantes afetam, portanto, a inflação dos alimentos em São Paulo, o que reforça a importância do Plano Nacional de Fertilizantes, que busca reduzir a dependência de importações até 2050 (Brasil, 2022), bem como do desenvolvimento de bioinsumos e do aproveitamento de remineralizadores de solo (rochagem) de origem regional.

#### 1.1.3.2 Análise do Ambiente Interno

Como pontos fortes, o Estado dispõe de mercado consumidor amplo, infraestrutura de pesquisa e inovação, diversidade produtiva, capacidade agroindustrial, universidades, redes de distribuição e experiência em políticas de abastecimento. Também possui produção de hortaliças, frutas, grãos, carnes, leite e outros alimentos, além de circuitos locais que aproximam produtores e consumidores.

Como pontos fracos, observam-se desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade, perdas ao longo da cadeia, dependência de transporte rodoviário, baixa integração de dados entre órgãos, dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito, e insuficiência de educação alimentar. A expansão urbana também pressiona áreas agrícolas e aumenta o custo da terra e da logística.

A dinâmica de uso do solo agrega uma vulnerabilidade específica. A alocação das terras paulistas responde, em grande medida, aos incentivos de rentabilidade de culturas voltadas à exportação e à energia, o que estabelece um *trade-off* entre a expansão da cana-de-açúcar, destinada à produção de açúcar e etanol, e da silvicultura de eucalipto, voltada à celulose, e a produção de alimentos básicos para o consumo interno.

A cadeia canavieira paulista avançou em sustentabilidade ambiental, com o zoneamento agroambiental, a eliminação gradual das queimadas e a mecanização da colheita, que reduziram as emissões de gases de efeito estufa. O cultivo intensivo e prolongado, porém, exige manejo técnico rigoroso para evitar a compactação e a degradação biológica do solo. Além disso, à medida que as monoculturas avançam sobre áreas antes ocupadas por lavouras e hortifrúti, inclusive no entorno do cinturão verde metropolitano, parte da produção de legumes, verduras, arroz e feijão desloca-se para regiões mais distantes, o que eleva os custos de frete rodoviário, amplia as perdas pós-colheita e pressiona os preços dos itens essenciais do prato feito.

O sumário das variáveis identificadas nas análises dos ambientes externo e interno é apresentado no Quadro 5. O quadro organiza os elementos em quatro quadrantes e não substitui a análise desenvolvida nos parágrafos anteriores.

Quadro 5 – Sumário da análise SWOT do sistema alimentar paulista

| **Ambiente externo: oportunidades** | **Ambiente externo: ameaças** |
|---|---|
| Disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação; possibilidade de financiamento climático; expansão dos mercados de produtos sustentáveis; cooperação entre governos e instituições de pesquisa; e crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis. | Eventos climáticos extremos; oscilações de preços de insumos e alimentos; interrupções logísticas; crises sanitárias; competição por água e terra; dependência de insumos importados, sobretudo fertilizantes NPK; redução do poder de compra das famílias; e desinformação sobre alimentação e produção agrícola. |
| **Ambiente interno: pontos fortes** | **Ambiente interno: pontos fracos** |
| Mercado consumidor amplo; infraestrutura de pesquisa e inovação; diversidade produtiva; capacidade agroindustrial; universidades; redes de distribuição; experiência em políticas de abastecimento; produção diversificada; e circuitos locais que aproximam produtores e consumidores. | Desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade; perdas ao longo da cadeia; dependência de transporte rodoviário; baixa integração de dados entre órgãos; dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito; insuficiência de educação alimentar; pressão urbana sobre áreas agrícolas; e aumento do custo da terra e da logística. |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Matriz SWOT entrecruzada do sistema alimentar paulista

| **Vetores estratégicos** | **Pontos fortes** | **Pontos fracos** |
|---|---|---|
| **Oportunidades** | CRESCIMENTO – demanda por alimentos sustentáveis, seguros e rastreáveis $\times$ base científica, capacidade agroindustrial e mercado consumidor amplo. | REFORÇO – tecnologias digitais e financiamento climático $\times$ perdas na cadeia, baixa integração de dados e dificuldade de acesso de pequenos produtores a crédito e mercados. |
| **Ameaças** | DISSUASÃO – eventos climáticos extremos, volatilidade de preços e dependência de NPK $\times$ diversidade produtiva, pesquisa agropecuária e experiência em políticas de abastecimento. | DEFESA – interrupções logísticas, crises sanitárias e perda de poder de compra $\times$ dependência do transporte rodoviário, desigualdade de acesso e pressão urbana sobre áreas agrícolas. |

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 56).

### 1.1.4 Análise da Matriz SWOT Entrecruzada e Vetores Estratégicos

Na MPE/ESG, uma vez identificadas as Oportunidades, as Ameaças, os Pontos Fortes e os Pontos Fracos, essas variáveis são entrecruzadas duas a duas, e as resultantes recebem

a denominação de Vetores Estratégicos: Crescimento, da combinação entre Oportunidades e Pontos Fortes; Reforço, entre Oportunidades e Pontos Fracos; Dissuasão, entre Ameaças e Pontos Fortes; e Defesa, entre Ameaças e Pontos Fracos (Spiller, 2013 apud Escola Superior de Guerra, 2026, p. 56). Os vetores não se confundem com estratégias, que serão formuladas na Fase Estratégica; indicam a direção preponderante, mas não exclusiva, a ser seguida pelo Decisor Estratégico (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 56–57).

A metodologia recomenda que o entrecruzamento seja realizado para cada Expressão do Poder Nacional, mas admite, conforme a complexidade do tema e a preferência do Decisor Estratégico, a elaboração de uma única matriz para cada par de variáveis (Escola Superior de Guerra, 2026, p. 57, 63). Neste trabalho, adota-se a matriz consolidada, aplicada às variáveis sintetizadas no Quadro 5, e, na análise dos resultados, indica-se o vetor preponderante em cada expressão.

O Quadro 6 apresenta o resultado do entrecruzamento dessas variáveis, com a indicação do vetor estratégico resultante de cada par.

*Vetor de Crescimento.* A expansão dos mercados de produtos sustentáveis e o crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis encontram, em São Paulo, mercado consumidor amplo, capacidade agroindustrial, diversidade produtiva e uma rede de universidades e institutos de pesquisa capaz de gerar e difundir inovação. A convergência entre essas oportunidades e pontos fortes favorece a ampliação das cadeias de alimentos de maior valor agregado e menor impacto ambiental, a certificação de origem e a valorização dos circuitos locais que abastecem o prato feito (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 57–58).

*Vetor de Reforço.* As tecnologias agrícolas e de informação e a possibilidade de financiamento climático somente poderão ser aproveitadas se forem superadas as perdas ao longo da cadeia, a baixa integração de dados entre órgãos e a dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito. Parte dessas debilidades tem natureza conjuntural, como o acesso ao crédito e a integração de bases de dados, e pode ser corrigida em prazo mais curto; outras, como a desigualdade de renda e de acesso a alimentos de qualidade, têm natureza estrutural e exigem esforço de longo prazo (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 58).

*Vetor de Dissuasão.* Eventos climáticos extremos, oscilações de preços e a dependência de fertilizantes importados podem ser enfrentados a partir de pontos fortes paulistas, como a diversidade produtiva, a infraestrutura de pesquisa agropecuária e a experiência em políticas de abastecimento. Esses ativos permitem robustecer o sistema para resistir às ameaças, por meio da diversificação de culturas e de fornecedores, do desenvolvimento de bioinsumos e remineralizadores e do monitoramento de preços e estoques (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 59-60).

*Vetor de Defesa.* A conjugação entre interrupções logísticas, crises sanitárias e perda de poder de compra das famílias, de um lado, e a dependência do transporte rodoviário, as

desigualdades de acesso e a pressão urbana sobre áreas agrícolas, de outro, configura a situação de maior vulnerabilidade do sistema. Nesse quadrante, a MPE/ESG recomenda medidas firmes e imediatas de proteção e a busca de apoio por meio de parcerias, acordos e alianças (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 60), o que, no caso paulista, se traduz em cooperação com a União e com os estados fornecedores, protocolos de contingência para o abastecimento e redes de proteção social para os grupos vulneráveis. O próprio manual ilustra esse vetor com a debilidade brasileira na produção de fertilizantes e defensivos agrícolas (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 60-61).

#### 1.1.4.1 Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT

Na apreciação dos resultados, os entrecruzamentos foram examinados segundo as Expressões do Poder Nacional, verificando-se, em cada uma, a prevalência entre Oportunidades e Ameaças, no ambiente externo, e entre Pontos Fortes e Pontos Fracos, no ambiente interno (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 57-58). O resultado está sintetizado no Quadro 7.

Quadro 7 – Prevalência por expressão do Poder Nacional e vetor estratégico

| **Expressão do Poder Nacional** | **Prevalência (ambiente externo / ambiente interno)** | **Vetor estratégico** |
|---|---|---|
| **Política** | Oportunidades (cooperação interinstitucional, agenda dos ODS e Plano Nacional de Fertilizantes) / Pontos fracos (baixa integração de dados e de políticas entre órgãos) | Reforço |
| **Econômica** | Ameaças (volatilidade de preços, dependência de NPK e perda de poder de compra) / Pontos fortes (mercado consumidor amplo e capacidade agroindustrial) | Dissuasão |
| **Psicossocial** | Oportunidades (demanda por alimentos saudáveis, locais e rastreáveis) / Pontos fracos (desigualdade de acesso e insuficiência de educação alimentar) | Reforço |
| **Científico-tecnológica** | Oportunidades (tecnologias agrícolas e de informação e cooperação em pesquisa) / Pontos fortes (universidades e infraestrutura de pesquisa e inovação) | Crescimento |
| **Militar** | Ameaças (interrupções logísticas, eventos extremos e riscos à infraestrutura crítica) / Pontos fracos (dependência do modal rodoviário e baixa integração entre atores) | Defesa |

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 62).

O vetor preponderante para o tema é o Reforço, identificado nas expressões política e psicossocial. O Estado dispõe de capacidade produtiva e tecnológica, mas ainda apresenta desigualdade de acesso, perdas, fragilidades logísticas e baixa integração entre os atores; por isso, as estratégias a serem definidas na Fase Estratégica deverão orientar-se prioritariamente, mas não exclusivamente, para o fortalecimento desses pontos fracos, de modo que as oportunidades de produção local, inovação e consumo responsável possam ser aproveitadas (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 57).

Os demais vetores orientam ações complementares. O Crescimento, na expressão científico-tecnológica, deve apoiar a expansão de cadeias sustentáveis e da inovação agroalimentar; a Dissuasão, na expressão econômica, deve reduzir a dependência de insumos e de rotas únicas; e a Defesa, na expressão militar, deve proteger o abastecimento em situações climáticas, econômicas ou sanitárias adversas, em coordenação com as autoridades civis. Os resultados alcançados na expressão científico-tecnológica podem ser reinvestidos em proveito das expressões em Reforço ou Defesa, favorecendo os deslocamentos de Reforço para Crescimento e de Defesa para Dissuasão, cujo ritmo depende do vulto dos investimentos, da escolha das prioridades e da alocação de recursos definidos pelo Decisor Estratégico (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 62-63).

Esses vetores serão retomados na Fase Política, na elaboração de cenários, instrumento que permite revelar vulnerabilidades, oportunidades e dilemas estratégicos não evidentes em análises tradicionais (Araujo, 2026, p. 1) e que combina tendências de peso e incertezas críticas para mapear futuros plausíveis (ARAUJO, 2026, p. 13).

Os vetores de Dissuasão e de Defesa conduzem, ainda, à discussão sobre a autossuficiência alimentar do Estado.

Um eventual isolamento do Estado de São Paulo como estratégia de autossuficiência revela-se conceitualmente inviável e indesejável. Modelos orientais, como o chinês, buscam a autossuficiência física por meio da produção doméstica e da estocagem de grãos estratégicos (Cai; Smith, 1996 apud Bertolini e Reis Neto (2022, p. 9); Pérez (2018, pp. 47–48)), ao passo que a tradição ocidental, presente nas abordagens dos Estados Unidos, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização Mundial do Comércio, associa a autossuficiência à capacidade econômica de suprir a demanda da população, seja por produção interna, seja por renda capaz de financiar importações (Clapp, 2017 apud Bertolini e Reis Neto (2022, pp. 9–10)).

Embora São Paulo se destaque na produção de bioenergia, suco de laranja, ovos, carnes e frutas, além de concentrar expressiva capacidade agroindustrial, o Estado depende estruturalmente do abastecimento interestadual e internacional de itens indispensáveis do prato feito, como o arroz, proveniente sobretudo da Região Sul e do Centro-Oeste, parte do feijão consumido e o trigo, oriundo da Região Sul e da Argentina. Um isolamento em relação ao restante do país e ao comércio global comprometeria rapidamente a oferta desses alimentos.

Assim, o objetivo estratégico para os próximos cinco anos não deve ser o isolamento, mas a autonomia relativa e a resiliência das cadeias de abastecimento, mediante o adensamento dos circuitos curtos estaduais, a constituição de estoques públicos regionais de contingência, preferencialmente próximos aos grandes centros urbanos (Bertolini e Reis Neto (2022, pp. 21, 25); Pérez (2018, pp. 31–33)), e a diversificação das culturas alimentares no território paulista.

### 1.1.5 Análise dos Riscos

Os riscos são avaliados pela combinação entre probabilidade e impacto sobre o acesso a alimentos, a renda dos produtores, a saúde da população e a continuidade do abastecimento. A análise deve ser revisada ao longo do planejamento, pois os riscos podem se modificar com as condições econômicas, ambientais e políticas.

#### 1.1.5.1 Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades

As principais ameaças são: eventos climáticos extremos; interrupções de transporte e energia; aumento dos preços de alimentos e insumos; contaminação ou crises sanitárias; concentração excessiva de fornecedores; desperdício; e desigualdade de acesso a alimentos nutritivos. Seus impactos podem ser reduzidos por diversificação produtiva, reservas e estoques adequados, monitoramento de preços, assistência técnica, protocolos sanitários e redes de proteção social.

As oportunidades também apresentam riscos. A expansão de mercados sustentáveis pode excluir pequenos produtores se exigir certificações e custos inacessíveis; as novas tecnologias podem ampliar desigualdades se não houver capacitação; e o aumento da demanda por produtos locais pode pressionar preços e recursos naturais. Por isso, as oportunidades devem ser acompanhadas por critérios de inclusão, transparência, assistência técnica e avaliação ambiental.

## 1.2 ANÁLISE DO PODER

A Análise do Poder verifica a capacidade de transformar as necessidades identificadas em ações. São examinados os planos em vigor, as necessidades prioritárias e os meios disponíveis e potenciais nas expressões política, econômica, psicossocial, científico-tecnológica e militar, quando aplicável.

### 1.2.1 Planos em Vigor

Devem ser considerados os planos e políticas de segurança alimentar, agricultura, abastecimento, saúde, alimentação escolar, resíduos, recursos hídricos, mudanças climáticas e desenvolvimento rural. Também são relevantes programas de apoio à agricultura familiar, compras públicas, assistência técnica, pesquisa agropecuária, vigilância sanitária e infraestrutura logística. Sua avaliação deve verificar cobertura, recursos, resultados, integração entre órgãos e compatibilidade com os ODS.

### 1.2.2 Necessidades

O diagnóstico aponta como necessidades prioritárias: ampliar o acesso a alimentos seguros e nutritivos; reduzir desigualdades territoriais e de renda; fortalecer a agricultura familiar e os

circuitos curtos; melhorar armazenagem, transporte e distribuição; reduzir perdas e desperdícios; promover educação alimentar; apoiar práticas agrícolas de menor impacto; e integrar dados para monitorar preços, oferta, qualidade e riscos.

### 1.2.3 Meios Disponíveis e Potenciais

Entre os meios disponíveis estão o mercado consumidor, a rede de produtores e cooperativas, instituições de pesquisa e ensino, órgãos de assistência técnica, serviços de saúde e educação, infraestrutura de distribuição e instrumentos de crédito e compras públicas. Como meios potenciais, destacam-se parcerias público-privadas, plataformas de rastreabilidade, inovação tecnológica, financiamento climático, cooperação entre municípios e integração de políticas estaduais e federais.

O emprego desses meios exige coordenação entre governo, setor produtivo, universidades e sociedade civil. A capacidade existente é relevante, mas seu resultado dependerá da definição de prioridades, da continuidade administrativa e de mecanismos de acompanhamento e avaliação.

### 1.2.4 Diretrizes e Plano de Ação Estratégico (Visão $2025-2030$)

Com base no diagnóstico, propõe-se um conjunto de diretrizes prioritárias para que o Estado de São Paulo amplie a resiliência de seu sistema alimentar e contribua para as metas da Agenda 2030. Essas diretrizes, que articulam os eixos temáticos analisados à respectiva fundamentação, estão sintetizadas no Quadro 8.

Quadro 8 – Eixos temáticos, fundamentação e diretrizes estratégicas

| **Eixo temático** | **Fundamentação** | **Diretriz estratégica** |
|---|---|---|
| Evolução conceitual da segurança alimentar | Passagem de *food security* a *food safety* e *food defense*, conforme Pérez (2018). | Incorporar ao planejamento estadual o mapeamento de riscos de contaminação intencional e de ameaças cibernéticas às cadeias agroalimentares. |
| Dependência de fertilizantes (NPK) | Elevada participação de fertilizantes importados e exposição a crises geopolíticas (BERTOLINI; Reis Neto, 2022; CNN Brasil, 2026; PÉREZ, 2018). | Apoiar a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes, o desenvolvimento de bioinsumos e o uso de remineralizadores regionais. |
| Uso do solo | *Trade-off* entre cana-de-açúcar, silvicultura e produção de alimentos básicos. | Fortalecer o zoneamento ecológico-econômico estadual e criar incentivos às áreas produtoras de hortifrúti e de grãos alimentares. |
| Autonomia relativa do abastecimento | Inviabilidade do isolamento autárquico e necessidade de resiliência das cadeias (BERTOLINI; Reis Neto, 2022; PÉREZ, 2018). | Constituir estoques públicos regionais de contingência e adensar os circuitos curtos de comercialização. |
| Envelhecimento populacional | Tendência de peso da expressão psicossocial e noção de segurança humana. | Adequar as políticas de segurança alimentar e nutricional e os equipamentos públicos de abastecimento às necessidades da população idosa. |
| Metas até 2030 (ODS) | Integração da agricultura à infraestrutura crítica e à rastreabilidade. | Fortalecer o PNAE, ampliar a rastreabilidade das cadeias e integrar os dados das secretarias estaduais até 2030. |

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Bertolini e Reis Neto (2022), CNN Brasil (2026) e Pérez (2018).

# BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, C. A. G. de. *Metodologia de construção de cenários prospectivos*. 1. ed. Rio de Janeiro: ESG, 2026. 96 p. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 32.

BERTOLINI, A. C.; Reis Neto, S. A. dos. *Políticas de segurança alimentar como estratégia de segurança do Estado*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Altos Estudos em Defesa)) — Escola Superior de Defesa, Brasília, 2022. 30 f. Orientador: José Roberto P. de Andrade Lima. Citado 5 vezes nas páginas 16, 22, 27, 32 e 35.

Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Citado na página 22.

Brasil. *Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006*: Estabelece as diretrizes para a formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Citado na página 22.

Brasil. *Lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006*: Cria o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 22.

Brasil. *Lei n. 11.947, de 16 de junho de 2009*: Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa dinheiro direto na escola aos alunos da educação básica. 2009. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm>. Citado na página 22.

Brasil. *Decreto n. 10.991, de 11 de março de 2022*: Institui o plano nacional de fertilizantes e o conselho nacional de fertilizantes e nutrição de plantas. 2022. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10991.htm>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 28.

CNN Brasil. *Por que o Brasil precisa importar fertilizantes?* São Paulo: [s.n.], 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/gabriella-weiss/agro/por-que-o-brasil-precisa-importar-fertilizantes/>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 16, 28 e 35.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. *Perdas e desperdício de alimentos na cadeia agroalimentar: conceitos e coeficientes técnicos*. Brasília, 2018. Citado na página 19.

Escola Superior de Guerra (Brasil). *Metodologia do planejamento estratégico: MPE/ESG*. Rio de Janeiro: ESG, 2026. 170 p. Citado 5 vezes nas páginas 16, 29, 30, 31 e 32.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. 1996. Disponível em: <https://www.fao.org/4/w3613e/w3613e00.htm>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 15, 18 e 22.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current*

*conflict*. 2022. Disponível em: <https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026. Citado na página 18.

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO. *A handbook for food balance sheets*. Roma, 2001. Disponível em: <https://www.fao.org/3/X9892E/X9892E00.htm>. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: população por idade e sexo*. 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 1 out. 2026. Citado na página 21.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017–2018: aquisição alimentar domiciliar per capita*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html>. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: projeções de população*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa Trimestral do Abate de Animais*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/abate/tabelas>. Citado na página 19.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC. *Comex Stat: estatísticas de comércio exterior do Brasil*. Brasília: SECEX/MDIC, 2023. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/>. Citado na página 19.

Nações Unidas Brasil. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2: Fome zero e agricultura sustentável*. s.d. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2>. Acesso em: 21 set. 2026. Citado na página 16.

Organização das Nações Unidas. *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 22.

PÉREZ, D. V. *Agricultura como componente da estratégia de segurança nacional*. Dissertação (Monografia – Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia) — Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2018. 93 f. Orientador: Fortunato Lobo Lameiras. Citado 7 vezes nas páginas 15, 16, 22, 23, 28, 32 e 35.

World Health Organization. *Ageing and health*. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>. Acesso em: 1 out. 2026. Citado na página 21.

World Health Organization. *Healthy diet*. 2026. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>. Acesso em: 21 set. 2026. Citado na página 15.

# 2 COMPONENTES DO GRUPO

**Componentes do grupo**

| **No. de inscrição** | **Nome** | **Título profissional** | **Função no grupo** | **Assinatura** |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Cícero Santos Melo | Policial Militar | Apresentador | |
| 30 | Ivan Lacava Filho | Procurador Municipal | Pesquisador | |
| 16 | João Vieira de Góis Júnior | Policial Civil | Relator | |
| 20 | Márcio Bontempo | Empresário | Pesquisador | |
| 23 | Marcos Roberto Silva | Engenheiro | Dirigente | |
| 26 | Pedro Octavio de Souza Barros | Exército Brasileiro | Pesquisador | |

# Apêndices

# APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE E PARÂMETROS DO BALANÇO ALIMENTAR

Este apêndice documenta os dados, parâmetros e procedimentos usados pelo programa Python para estimar o balanço de oferta e demanda dos seis grupos alimentares analisados. O código é incluído diretamente do arquivo `src/balanco-alimentar.py`; assim, a listagem do PDF corresponde ao arquivo-fonte mantido no projeto no momento da compilação.

## A.1 EXECUÇÃO E REQUISITOS

O programa requer Python 3 e as bibliotecas `requests`, `pandas` e `numpy`. A partir da raiz do repositório, pode ser executado com:

```
python3 src/balanco-alimentar.py
```

As versões dessas bibliotecas não estão fixadas no código. Para reproduzir exatamente uma execução, devem ser preservados o script, os arquivos de entrada e as versões das dependências utilizadas.

## A.2 FONTES E PARÂMETROS OPERACIONAIS

A execução padrão usa 2023 como ano da produção e do comércio exterior e o código IBGE 35 para São Paulo. A produção agrícola é consultada na PAM (Tabela 5457, variável 214, classificação 782[all] e localidade N3[35]). A produção de carne bovina e de frango é obtida nas Tabelas 1092 e 1094 da Pesquisa Trimestral do Abate, variável 285, somando-se os quatro trimestres. Para bovinos, são selecionadas as classificações 18[992], 12529[118225] e 12716[115236]; para frangos, 12529[118225] e 12716[115236]. Os pesos do abate, originalmente em quilogramas, são convertidos para toneladas dividindo-se por 1.000. O comércio exterior é lido dos arquivos `EXP_2023.csv` e `IMP_2023.csv`, localizados por padrão em `src/dados_comex/`; se os arquivos não existirem, o script tenta baixá-los do Comex Stat.

Para o Comex Stat são lidas as colunas `CO_NCM`, `SG_UF_NCM` e `KG_LIQUIDO`. Os registros são filtrados por `SP`; o código NCM é preenchido com zeros à esquerda e reduzido à posição de quatro dígitos. O peso líquido, em quilogramas, é convertido para toneladas dividindo-se por 1.000. Linhas malformadas são ignoradas pelo leitor de CSV; valores não numéricos de peso são descartados. A população é consultada na Tabela 6579 do IBGE, variável 9324. Para o ano de execução 2023, o programa tenta, nesta ordem, 2023, 2024, 2022, 2025 e 2021; nesta execução foi encontrado o valor de 45.973.194 habitantes para 2024.

Os parâmetros de conversão, perdas, usos não alimentares e aquisição per capita estão definidos diretamente no dicionário `depara_config` do código. As categorias da POF na tabela servem como rótulos de correspondência: o script não consulta microdados da POF durante a execução, e os valores per capita são constantes configuradas no próprio programa.

Tabela 2 – Parâmetros de correspondência e cálculo por grupo alimentar

| **Grupo** | **NCM** | $f_{\text{proc}}$ | $u_{\text{na}}$ | $\ell$ | $c_i$ (kg/hab./ano) | **Categoria de referência da POF** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 1006 | 0,70 | 2% | 5% | 15,2 | Cereais – Arroz |
| Feijão | 0713 | 1,00 | 3% | 8% | 5,8 | Leguminosas – Feijão |
| Soja / óleo | 1507 | 0,18 | 45% | 3% | 4,1 | Óleos e gorduras – Soja |
| Laranja / hortifrúti | 0805 | 1,00 | 70% | 20% | 8,5 | Frutas – Laranja |
| Carne bovina | 0201 | 0,78 | 3% | 5% | 17,8 | Carnes – Carne bovina |
| Carne de frango | 0207 | 0,85 | 2% | 4% | 19,5 | Carnes – Aves |

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos parâmetros definidos em `depara_config`.

Os nomes esperados para a correspondência com a produção são “Arroz (em casca)”, “Feijão (em grão)”, “Soja (em grão)”, “Laranja”, “Carne Bovina (carcaça)” e “Carne de Frango (carcaça)”. A oferta líquida da produção é calculada multiplicando-se a produção bruta pelo fator de processamento, por $1-u_{\text{na}}$ e por $1-\ell$. As exportações e importações são somadas pelas massas líquidas declaradas no Comex, sem aplicar novamente esses fatores. A demanda estimada é $c_i \times \text{POP}/1.000$. Por fim, o saldo residual é a disponibilidade internacional (oferta líquida da produção mais importações menos exportações) menos a demanda total. Estoques são considerados sem variação; o saldo não mede diretamente fluxos interestaduais.

## A.3 CONTINGÊNCIAS E PARÂMETROS DE CONEXÃO

Se uma fonte falhar, o script contém valores de contingência. Eles não devem ser confundidos com os dados oficiais usados nos resultados apresentados no corpo do trabalho. A execução deve ser conferida pelas mensagens do terminal; se aparecer “Aplicando estrutura de apoio” ou “Aplicando mock calibrado”, a respectiva fonte não foi obtida e os resultados daquela parte são simulados.

Tabela 3 – Valores de contingência codificados no programa

| **Produto / NCM** | **Produção de apoio (t)** | **Exportação de apoio (kg)** | **Importação de apoio (kg)** |
|---|---:|---:|---:|
| Arroz / 1006 | 80.000 | 5.000.000 | 120.000.000 |
| Feijão / 0713 | 150.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
| Soja / 1507 | 4.200.000 | 250.000.000 | 15.000.000 |
| Laranja / 0805 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| Carne bovina / 0201 | 580.000 | 210.000.000 | 25.000.000 |
| Carne de frango / 0207 | 1.350.000 | 320.000.000 | 3.000.000 |

Fonte: Valores de contingência registrados no código-fonte.

Se a API populacional não retornar dados para nenhum dos anos tentados, o programa usa 44.411.238 habitantes. As chamadas à API PAM e à pesquisa de abate usam tempo limite de 30 segundos; a API populacional, 15 segundos. Para o Comex, cada requisição usa até 60 segundos e o download pode ser retomado por intervalos, com até 10 tentativas. A variável `DADOS_COMEX_DIR` altera a pasta dos arquivos locais. `COMEX_CA_BUNDLE` informa um bundle de certificados TLS para o Comex. `COMEX_SKIP_TLS_VERIFY=1` desativa a validação TLS e reduz a segurança da conexão; não é recomendado para uso regular.

Para reproduzir os valores reportados, devem ser usados os arquivos Comex locais da execução e a mesma configuração do script. As consultas às APIs do IBGE são feitas novamente a cada execução e podem mudar conforme atualizações ou revisões das bases; recomenda-se arquivar as respostas obtidas, registrar a data da consulta e preservar os arquivos CSV empregados.

## A.4 CÓDIGO-FONTE

A listagem seguinte inclui integralmente o script usado no cálculo.

```
import io
import os
import requests
import pandas as pd
import numpy as np

# ================================================================================
# 1. FUNÇÕES DE DOWNLOAD AUTOMÁTICO DE DADOS OFICIAIS (APIs e OPEN DATA)
# ================================================================================

def baixar_pam_ibge(ano: int = 2023) -> pd.DataFrame:
    """
    Baixa dados da Produção Agrícola Municipal (PAM - Tabela 5457) do IBGE
    via API REST SIDRA para o Estado de São Paulo (UF 35).
    """
    print(f"[1/4] Baixando PAM/IBGE ({ano}) para São Paulo...")
    # Tabela 5457 | Variável 214 (Quantidade produzida em Toneladas) | UF 35 (SP) | Todos os produtos (classificação 782)
    # Obs: a Tabela 6588 é a LSPA (estimativa mensal) e exige períodos no formato AAAAMM, não AAAA;
    # por isso a Tabela 5457 (PAM definitiva, periodicidade anual) é usada aqui.
    url = f"https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/periodos/{ano}/variaveis/214?localidades=N3[35]&classificacao=782[all]"

    try:
        response = requests.get(url, timeout=30)
        response.raise_for_status()
        data = response.json()

        resultados = []
        for item in data[0]["resultados"]:
            for id_prod, nome_prod in item["classificacoes"][0]["categoria"].items():
                if id_prod == "0":  # categoria "Total" agregada, não é um produto individual
                    continue
                valor_str = list(item["series"][0]["serie"].values())[0]
```

```
                valor = float(valor_str) if valor_str not in ["-", "...", "X"] else 0.0
                resultados.append({"produto_origem": nome_prod, "producao_bruta_t": valor})

        df_pam = pd.DataFrame(resultados)
        print(f"   ✓ PAM carregada com sucesso ({len(df_pam)} produtos).")
        return df_pam
    except Exception as e:
        print(f"   ! Falha no acesso à API PAM. Aplicando estrutura de apoio. Erro: {e}")
        # Fallback de segurança com dados base para viabilizar a execução
        return pd.DataFrame([
            {"produto_origem": "Arroz (em casca)", "producao_bruta_t": 80000},
            {"produto_origem": "Feijão (em grão)", "producao_bruta_t": 150000},
            {"produto_origem": "Soja (em grão)", "producao_bruta_t": 4200000},
            {"produto_origem": "Laranja", "producao_bruta_t": 13000000}
        ])


def baixar_abate_ibge(ano: int = 2023) -> pd.DataFrame:
    """
    Baixa dados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais (Tabelas 1092 e 1094) do
    IBGE para o Estado de São Paulo (UF 35), consolidando o peso total das carcaças.
    Cada espécie é publicada em uma tabela própria (1092 = bovinos, 1094 = frangos);
    a Tabela 6829 unifica as espécies, mas só está disponível em nível nacional (N1).
    """
    print(f"[2/4] Baixando Pesquisa de Abate/IBGE ({ano}) para São Paulo...")
    # Trimestres do ano selecionado (YYYY01 a YYYY04) | Variável 285 (Peso total das carcaças -
    kg)
    periodos = f"{ano}01,{ano}02,{ano}03,{ano}04"
    # Classificação 12716[115236] = "Total do trimestre" | 12529[118225] = "Tipo de inspeção:
    Total"
    tabelas = [
        {
            "produto_origem": "Carne Bovina (carcaça)",
            "url": (
                f"https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/1092/periodos/{periodos}"
                f"/variaveis/285?localidades=N3[35]&classificacao
=18[992]|12529[118225]|12716[115236]"
            ),
        },
        {
            "produto_origem": "Carne de Frango (carcaça)",
            "url": (
                f"https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/1094/periodos/{periodos}"
                f"/variaveis/285?localidades=N3[35]&classificacao=12529[118225]|12716[115236]"
            ),
        },
    ]

    try:
        resultados = []
        for tabela in tabelas:
            response = requests.get(tabela["url"], timeout=30)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()

            serie = data[0]["resultados"][0]["series"][0]["serie"]
            # Soma dos 4 trimestres e conversão de kg para Toneladas
```

```
87              soma_kg = sum(float(v) for v in serie.values() if v not in ["-", "...", "X", None])
88              resultados.append({
89                  "produto_origem": tabela["produto_origem"],
90                  "producao_bruta_t": soma_kg / 1000.0
91              })
92
93          df_abate = pd.DataFrame(resultados)
94          print(f"   ✓ Pesquisa de Abate carregada ({len(df_abate)} categorias de proteína).")
95          return df_abate
96      except Exception as e:
97          print(f"   ! Falha na API de Abate. Aplicando estrutura de apoio. Erro: {e}")
98          return pd.DataFrame([
99              {"produto_origem": "Carne Bovina (carcaça)", "producao_bruta_t": 580000},
100             {"produto_origem": "Carne de Frango (carcaça)", "producao_bruta_t": 1350000}
101         ])
102
103
104 def _baixar_com_resume(url: str, verify, timeout: int = 60, max_tentativas: int = 10) -> bytes:
105     """
106     Baixa uma URL em bytes, retomando via cabeçalho Range quando a conexão é
107     interrompida antes do fim (o servidor do MDIC costuma truncar arquivos grandes).
108     """
109     buffer = bytearray()
110     total_esperado = None
111
112     for _ in range(max_tentativas):
113         headers = {"Range": f"bytes={len(buffer)}-"} if buffer else {}
114         with requests.get(url, timeout=timeout, verify=verify, headers=headers, stream=True) as
    response:
115             response.raise_for_status()
116             if total_esperado is None:
117                 content_range = response.headers.get("Content-Range", "")
118                 total_esperado = int(content_range.split("/")[-1]) if "/" in content_range else
    int(
119                     response.headers.get("Content-Length", 0)
120                 ) + len(buffer)
121             try:
122                 for chunk in response.iter_content(chunk_size=1024 * 1024):
123                     buffer.extend(chunk)
124             except (requests.exceptions.ChunkedEncodingError, requests.exceptions.
    ConnectionError):
125                 continue  # tenta retomar do ponto onde parou
126
127         if total_esperado and len(buffer) >= total_esperado:
128             break
129
130     return bytes(buffer)
131
132
133 def baixar_comex_stat(ano: int = 2023) -> pd.DataFrame:
134     """
135     Baixa e filtra diretamente os microdados abertos de Comércio Exterior (MDIC/SECEX)
136     para o Estado de São Paulo (SG_UF_NCM == 'SP').
137
138     O servidor balanca.mdic.gov.br envia apenas o certificado-folha (emitido pela
139     AC SERPRO, parte da ICP-Brasil) sem a cadeia intermediária, e essa AC não
140     pertence às cadeias de confiança públicas (Mozilla/SO). Por padrão a
```

```
    verificação TLS (verify=True) é mantida; para validar corretamente contra a
    ICP-Brasil, defina COMEX_CA_BUNDLE com um bundle de CA obtido e conferido por
    você junto ao repositório oficial
    (https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/repositorio/ac-serpro-de-1deg-nivel).
    Alternativamente, defina COMEX_SKIP_TLS_VERIFY=1 para desativar a verificação
    TLS (inseguro: remove a proteção contra man-in-the-middle; use por sua conta e risco).

    O servidor também costuma truncar arquivos grandes no meio da conexão; por isso
    o download é feito com retomada via Range (ver _baixar_com_resume).

    Antes de baixar, verifica se o CSV já existe em DADOS_COMEX_DIR (pasta
    "dados_comex" por padrão); se existir, usa o arquivo local e pula o download.
    """
    print(f"[3/4] Baixando microdados de Comércio Exterior (Comex Stat - {ano})...")
    comex_dfs = []
    ca_bundle = os.environ.get("COMEX_CA_BUNDLE")  # caminho opcional para bundle da ICP-Brasil,
     definido pelo usuário
    skip_tls_verify = os.environ.get("COMEX_SKIP_TLS_VERIFY") == "1"
    if skip_tls_verify:
        requests.packages.urllib3.disable_warnings(requests.packages.urllib3.exceptions.
    InsecureRequestWarning)
        print("   ! COMEX_SKIP_TLS_VERIFY=1: verificação TLS desativada para balanca.mdic.gov.br
     (inseguro).")
    verify = False if skip_tls_verify else (ca_bundle or True)

    dados_dir = os.environ.get(
        "DADOS_COMEX_DIR",
        os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "dados_comex")
    )

    # URLs oficiais dos arquivos CSV abertos do MDIC, com o respectivo arquivo local esperado
    fluxos = {
        "Exportacao": {
            "url": f"https://balanca.mdic.gov.br/balanca/bd/comexstat-bd/ncm/EXP_{ano}.csv",
            "arquivo_local": os.path.join(dados_dir, f"EXP_{ano}.csv"),
        },
        "Importacao": {
            "url": f"https://balanca.mdic.gov.br/balanca/bd/comexstat-bd/ncm/IMP_{ano}.csv",
            "arquivo_local": os.path.join(dados_dir, f"IMP_{ano}.csv"),
        },
    }

    for fluxo, info in fluxos.items():
        try:
            arquivo_local = info["arquivo_local"]
            if os.path.isfile(arquivo_local):
                print(f"   -> Usando arquivo local de {fluxo} ({arquivo_local})...")
                with open(arquivo_local, "rb") as f:
                    conteudo = f.read()
            else:
                print(f"   -> Baixando arquivo CSV de {fluxo}...")
                conteudo = _baixar_com_resume(info["url"], verify=verify, timeout=60)

            # Leitura tolerante a linhas malformadas (o arquivo do MDIC já veio com
            # algumas linhas corrompidas por download; essas são descartadas com aviso)
            n_linhas_antes = conteudo.count(b"\n")
            df = pd.read_csv(
```

```
                io.BytesIO(conteudo),
                sep=";",
                usecols=["CO_NCM", "SG_UF_NCM", "KG_LIQUIDO"],
                dtype={"CO_NCM": str, "SG_UF_NCM": str},
                on_bad_lines="skip",
                engine="python"
            )
            df["KG_LIQUIDO"] = pd.to_numeric(df["KG_LIQUIDO"], errors="coerce")
            n_invalidas = df["KG_LIQUIDO"].isna().sum()
            if n_invalidas:
                print(f"      ! {n_invalidas:,} linha(s) com KG_LIQUIDO inválido descartada(s) em {fluxo}.")
                df = df.dropna(subset=["KG_LIQUIDO"])
            n_descartadas_parse = n_linhas_antes - 1 - len(df) - n_invalidas
            if n_descartadas_parse > 0:
                print(f"      ! {n_descartadas_parse:,} linha(s) malformada(s) descartada(s) em {fluxo} (considere baixar o arquivo novamente).")

            # Filtragem exclusiva para o Estado de São Paulo
            df_sp = df[df["SG_UF_NCM"] == "SP"].copy()
            df_sp["CO_NCM"] = df_sp["CO_NCM"].str.zfill(8)
            df_sp["ncm_posicao"] = df_sp["CO_NCM"].str[:4]  # Posição NCM (4 dígitos)
            df_sp["flow"] = fluxo

            comex_dfs.append(df_sp)
            print(f"      ✓ {fluxo} para SP filtrada ({len(df_sp):,} registros).")

        except Exception as e:
            print(f"      ! Falha ao processar {fluxo}. Aplicando mock calibrado. Erro: {e}")
            # Mock de contingência em caso de alteração no servidor do MDIC
            mock_data = pd.DataFrame([
                {"ncm_posicao": "1006", "SG_UF_NCM": "SP", "KG_LIQUIDO": 120000000 if fluxo=="Importacao" else 5000000, "flow": fluxo},
                {"ncm_posicao": "0713", "SG_UF_NCM": "SP", "KG_LIQUIDO": 30000000 if fluxo=="Importacao" else 2000000, "flow": fluxo},
                {"ncm_posicao": "1507", "SG_UF_NCM": "SP", "KG_LIQUIDO": 15000000 if fluxo=="Importacao" else 250000000, "flow": fluxo},
                {"ncm_posicao": "0201", "SG_UF_NCM": "SP", "KG_LIQUIDO": 25000000 if fluxo=="Importacao" else 210000000, "flow": fluxo},
                {"ncm_posicao": "0207", "SG_UF_NCM": "SP", "KG_LIQUIDO": 3000000 if fluxo=="Importacao" else 320000000, "flow": fluxo}
            ])
            comex_dfs.append(mock_data)

    df_comex_consolidado = pd.concat(comex_dfs, ignore_index=True)
    return df_comex_consolidado


def obter_populacao_sp(ano: int = 2023) -> int:
    """
    Obtém a população residente estimada do Estado de São Paulo via API SIDRA/IBGE
    (Tabela 6579, variável 9324). A antiga API "v1/projecoes/populacao" foi
    descontinuada; além disso, a Tabela 6579 não possui dados publicados para
    alguns anos intercensitários (ex.: 2022-2023), então tentamos os anos
    vizinhos mais próximos antes de recorrer ao valor de apoio.
    """
    print("[4/4] Obtendo projeção populacional de SP via API IBGE...")
```

```
    for p in (ano, ano + 1, ano - 1, ano + 2, ano - 2):
        url = f"https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6579/periodos/{p}/variaveis/9324?localidades=N3[35]"
        try:
            res = requests.get(url, timeout=15)
            res.raise_for_status()
            serie = res.json()[0]["resultados"][0]["series"][0]["serie"]
            if serie:
                pop = int(list(serie.values())[0])
                print(f"   ✓ População obtida (ano-base {p}): {pop:,} habitantes.")
                return pop
        except Exception:
            continue

    pop_fallback = 44411238
    print(f"   ! Falha na API Demográfica para {ano} e anos vizinhos. Utilizando fallback: {pop_fallback:,}.")
    return pop_fallback


# ==============================================================================
# 2. CONFIGURAÇÃO METODOLÓGICA E REGRAS DE CONVERSÃO
# ==============================================================================

depara_config = [
    {
        "grupo": "Arroz",
        "codigo_producao": "Arroz (em casca)",
        "posicao_ncm": "1006",
        "codigo_pof": "Cereais - Arroz",
        "fator_processamento": 0.70,
        "pct_nao_alimentar": 0.02,
        "pct_perdas": 0.05,
        "consumo_per_capita_kg_ano": 15.2
    },
    {
        "grupo": "Feijão",
        "codigo_producao": "Feijão (em grão)",
        "posicao_ncm": "0713",
        "codigo_pof": "Leguminosas - Feijão",
        "fator_processamento": 1.00,
        "pct_nao_alimentar": 0.03,
        "pct_perdas": 0.08,
        "consumo_per_capita_kg_ano": 5.8
    },
    {
        "grupo": "Soja / Óleo",
        "codigo_producao": "Soja (em grão)",
        "posicao_ncm": "1507",
        "codigo_pof": "Óleos e Gorduras - Soja",
        "fator_processamento": 0.18,
        "pct_nao_alimentar": 0.45,
        "pct_perdas": 0.03,
        "consumo_per_capita_kg_ano": 4.1
    },
    {
        "grupo": "Laranja / Hortifrúti",
```

```
        "codigo_producao": "Laranja",
        "posicao_ncm": "0805",
        "codigo_pof": "Frutas - Laranja",
        "fator_processamento": 1.00,
        "pct_nao_alimentar": 0.70,
        "pct_perdas": 0.20,
        "consumo_per_capita_kg_ano": 8.5
    },
    {
        "grupo": "Carne Bovina",
        "codigo_producao": "Carne Bovina (carcaça)",
        "posicao_ncm": "0201",
        "codigo_pof": "Carnes - Carne Bovina",
        "fator_processamento": 0.78,
        "pct_nao_alimentar": 0.03,
        "pct_perdas": 0.05,
        "consumo_per_capita_kg_ano": 17.8
    },
    {
        "grupo": "Carne de Frango",
        "codigo_producao": "Carne de Frango (carcaça)",
        "posicao_ncm": "0207",
        "codigo_pof": "Carnes - Aves",
        "fator_processamento": 0.85,
        "pct_nao_alimentar": 0.02,
        "pct_perdas": 0.04,
        "consumo_per_capita_kg_ano": 19.5
    }
]

df_depara = pd.DataFrame(depara_config)

# ==============================================================================
# 3. PIPELINE INTEGRADO DE PROCESSAMENTO DO BALANÇO
# ==============================================================================

def executar_balanco_automatico(ano: int = 2023):
    """
    Executa o download automático de todas as pontas do modelo e consolida
    o Balanço de Oferta e Demanda do Estado de São Paulo.
    """
    # 1. Download dos Dados Primários
    df_pam = baixar_pam_ibge(ano)
    df_abate = baixar_abate_ibge(ano)
    df_comex = baixar_comex_stat(ano)
    pop_sp = obter_populacao_sp(ano)

    # Unificação da Produção Agrícola e Pecuária
    df_producao_total = pd.concat([df_pam, df_abate], ignore_index=True)

    # 2. Processamento da Oferta Líquida Produzida
    prod_merged = pd.merge(
        df_producao_total,
        df_depara,
        left_on="produto_origem",
        right_on="codigo_producao",
        how="inner"
```

```
    )

    prod_merged["oferta_liquida_prod_t"] = (
        prod_merged["producao_bruta_t"]
        * prod_merged["fator_processamento"]
        * (1 - prod_merged["pct_nao_alimentar"])
        * (1 - prod_merged["pct_perdas"])
    )

    prod_agregada = prod_merged.groupby("grupo")["oferta_liquida_prod_t"].sum().reset_index()

    # 3. Processamento do Comércio Exterior (Conversão kg -> Toneladas)
    comex_merged = pd.merge(
        df_comex,
        df_depara,
        left_on="ncm_posicao",
        right_on="posicao_ncm",
        how="inner"
    )
    comex_merged["toneladas"] = comex_merged["KG_LIQUIDO"] / 1000.0

    comex_pivot = comex_merged.pivot_table(
        index="grupo",
        columns="flow",
        values="toneladas",
        aggfunc="sum",
        fill_value=0
    ).reset_index()

    # Garantir colunas mesmo em ausência de registros
    for col in ["Importacao", "Exportacao"]:
        if col not in comex_pivot.columns:
            comex_pivot[col] = 0.0

    # 4. Cálculo da Demanda Populacional
    df_depara["demanda_total_t"] = (df_depara["consumo_per_capita_kg_ano"] * pop_sp) / 1000.0
    demanda_agregada = df_depara[["grupo", "demanda_total_t"]].copy()

    # 5. Consolidação Final do Balanço de Massa
    balanco = pd.merge(prod_agregada, comex_pivot, on="grupo", how="outer").fillna(0)
    balanco = pd.merge(balanco, demanda_agregada, on="grupo", how="outer").fillna(0)

    # Disponibilidade Internacional
    balanco["disponibilidade_internacional_t"] = (
        balanco["oferta_liquida_prod_t"] + balanco["Importacao"] - balanco["Exportacao"]
    )

    # Saldo Comercial Interestadual Residual
    balanco["saldo_comercio_interestadual_t"] = (
        balanco["disponibilidade_internacional_t"] - balanco["demanda_total_t"]
    )

    # Ordenação e Formatação dos Números
    cols_num = balanco.select_dtypes(include=[np.number]).columns
    balanco[cols_num] = balanco[cols_num].round(2)

    return balanco
```

```
414
415 # ============================================================================
416 # 4. EXECUÇÃO
417 # ============================================================================
418
419 if __name__ == "__main__":
420     df_resultado = executar_balanco_automatico(ano=2023)
421
422     print("\n" + "=" * 80)
423     print(" BALANÇO AUTOMÁTICO DE OFERTA E DEMANDA DE ALIMENTOS (SÃO PAULO)")
424     print("=" * 80)
425     print(df_resultado.to_string(index=False))
```

Listing A.1 – Código-fonte Python do balanço de oferta e demanda